

目錄

5.1 R Markdown/Quarto: 報告結構、程式區塊與輸出格式	3
1. 認識「可重現報告」?	3
2.R Markdown 的基本結構	4
3.HTML、PDF 與 Word	7
4.Quarto 簡介	8
5.2 參數化報告與自動化輸出 (HTML/PDF)	9
1. 為什麼需要參數化?	9
2.YAML 中設定參數	10
3. 使用參數控制分析條件	10
4. 使用 <code>rmarkdown::render()</code> 自動輸出	11
5. 批次產生多份報告	12
5.3 專題題目設計: 指標定義、資料流程、視覺化呈現	13
1. 好的專題從「問題」開始	13
2. 題目設計範例	14
3.KPI / 指標定義表	15
4. 資料流程設計	15
5. 視覺化並回答問題	16
5.4 分組/個人實作: 完成小型分析專題	19

R 入門實作班

R 入門實作班

Hands-on Introduction to R

Day 5. 可重現報告與專題實作 (Capstone)

- R/Python/Julia/SQL 程式設計與應用
(R/Python/Julia/SQL Programming and Application)
- 資料視覺化 (Data Visualization)
- 機器學習 (Machine Learning)
- 統計品管 (Statistical Quality Control)
- 最佳化 (Optimization)



李明昌 博士

<https://www.youtube.com/@alan9956>

<http://rwepa.blogspot.com/>

alan9956@gmail.com

2026.08.02,09,23,30,09.06

R 入門實作班

Day 5. 可重現報告與專題實作 (Capstone)

- 5.1 R Markdown/Quarto：報告結構、程式區塊與輸出格式
- 5.2 參數化報告與自動化輸出 (HTML/PDF)
- 5.3 專題題目設計：指標定義、資料流程、視覺化呈現
- 5.4 分組 / 個人實作：完成小型分析專題
- 5.5 成果發表與回饋：同儕審閱、改版清單

```
# file      : hands_on_r_04_statistics_notebook.Rmd
# title     : R 入門實作班
# subtitle  : 5. 可重現報告與專題實作 (Capstone)
# author    : Ming-Chang Lee
# date      : 2026.09.06
# YouTube   : https://www.youtube.com/@alan9956
# RWEPA     : http://rwepa.blogspot.tw/
# GitHub    : https://github.com/rwepa
# Email     : alan9956@gmail.com
```

大綱:

可重現報告與專題實作 (Capstone)

- 5.1 R Markdown/Quarto: 報告結構、程式區塊與輸出格式
- 5.2 參數化報告與自動化輸出 (HTML/PDF)
- 5.3 專題題目設計: 指標定義、資料流程、視覺化呈現
- 5.4 分組/個人實作: 完成小型分析專題
- 5.5 成果發表與回饋: 同儕審閱、改版清單

5.1 R Markdown/Quarto: 報告結構、程式區塊與輸出格式

1. 認識「可重現報告」?

一般分析工作常將資料處理、統計分析、圖表與 Word / PowerPoint 報告分開進行。這種方式容易出現:

- 資料更新後, 圖表沒有同步更新。
- 報告中的數值與程式計算結果不一致。
- 忘記當初使用哪些篩選條件或分析步驟。
- 不同分析人員得到不同版本的結果。

可重現報告 (Reproducible Report) 的核心概念是:

將「文字說明、分析程式、表格、圖形與結果」放在同一份文件中, 資料更新後可重新執行並產生一致的報告。

可重現報告之基本流程: 原始資料 → 整理 → 分析 → 視覺化 → 結論 → 輸出報告

在 R 程式語言中, 可重現報告可以使用 `rmarkdown` 套件或 `Quarto` 等工具。

2.R Markdown 的基本結構

一份 .Rmd 文件通常包含三個部分：

1. YAML 標頭 (YAML Header)
2. Markdown 文字
3. R 程式區塊 (Code Chunk)

(1).YAML 範例

```
---
title: " 銷售分析報告"
author: " 王小明"
date: "2026-09-06"
output:
  html_document:
    toc: true
    number_sections: true
---
```

- 常用 YAML 使用說明表

標題	功能
---	YAML 區塊的開始與結束。這個區塊必須放在.Rmd 文件最前面。
title	文件標題
author	作者
date	日期
output	文件輸出格式
空白字元	YAML 使用空白表示階層
html_document:	輸出 HTML 文件
toc: true	產生目錄 (Table of Contents)
toc_float: true	浮動目錄，讓目錄固定在頁面側邊，捲動文件時目錄仍可看到
number_sections: false	不顯示章節編號
df_print: paged	分頁顯示資料框，不使用全部顯示，以免版面太多。
always_allow_html: true	即使輸出格式不是 HTML，也允許文件中使用 HTML 元素

(2).Markdown 常用語法

```
# 第一層標題
## 第二層標題
### 第三層標題
```

```
** 粗體 **
* 斜體 *
```

```
- 項目一
- 項目二
```

```
1. 步驟一
2. 步驟二
```

- <https://cran.r-project.org/web/packages/rmarkdown/index.html>
- <https://github.com/rstudio/rmarkdown>
- <https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html>

(3).rmarkdown 程式碼區塊

- 最基本的 R Chunk
 - 3 個反引號「```」為開頭。
 - 使用小寫英文 `{r}` 表示使用 R 程式碼。
 - 執行結果包括 (1).R 程式碼 (2). 顯示 R 執行結果。
 - 3 個反引號「```」為結尾。

```
` ` `{r}
summary(cars)
` ` `
```

- 執行結果

```
summary(cars)
```

```
##      speed      dist
## Min.   : 4.0    Min.   :  2.00
## 1st Qu.:12.0    1st Qu.: 26.00
## Median :15.0    Median : 36.00
## Mean   :15.4    Mean   : 42.98
## 3rd Qu.:19.0    3rd Qu.: 56.00
## Max.   :25.0    Max.   :120.00
```

(4). 常用 Chunk Options

- 常用 Chunk Options 使用說明表

選項	功能
<code>echo = TRUE/FALSE</code>	是否顯示 R 程式碼，TRUE 顯示
<code>eval = TRUE/FALSE</code>	是否執行程式碼
<code>include = TRUE/FALSE</code>	是否將程式碼與結果放入文件
<code>message = FALSE</code>	隱藏套件訊息
<code>warning = FALSE</code>	隱藏警告訊息
<code>fig.width</code>	圖形寬度
<code>fig.height</code>	圖形高度
<code>fig.cap</code>	圖形標題

- 範例：只顯示執行結果，不顯示程式碼，使用，`echo=FALSE`。

```
```{r, echo=FALSE}
mean(mtcars$mpg)
```
```

- 範例：執行結果沒有 R 程式碼。

```
## [1] 20.09062
```

(5). 文字內嵌 R 程式執行結果 (Inline R Code)

R Markdown 可以直接將計算結果放入文字中，這種方式可以避免人工複製數值造成錯誤。

範例 1：文字中加入資料筆數。

```
mtcars 資料共有 32 筆資料。
```

範例 2：文字中加入資料筆數。

```
mtcars 資料共有 32 筆資料，平均 MPG 為 20.09。
```

3.HTML、PDF 與 Word

R Markdown 常見輸出格式：html_document、pdf_document、word_document。

```
output:  
html_document: default
```

```
output:  
pdf_document: default
```

```
output:  
word_document: default
```

若需同時支援 HTML 與 PDF：

```
output:  
html_document:  
  toc: true  
pdf_document:  
  toc: true  
  latex_engine: xelatex
```

PDF 需要 LaTeX 環境。若電腦尚未安裝，可考慮 `tinytex::install_tinytex()`。中文字型問題可以使用 XeLaTeX 軟體處理。

PDF 中文字型處理 YouTube: <https://youtu.be/6Wc75BH02iE>

RMarkdown Chinese Font PDF: <https://rwepa.blogspot.com/2024/09/rmarkdown-chinese-font-pdf.html>

4.Quarto 簡介

- Quarto 是一套由 Posit 推出的開放原始碼文件出版系統 (scientific and technical publishing system), 主要用來將「文字、程式碼、分析結果與圖表」整合成可重現的文件。
- Quarto 是新一代的科學與技術出版工具, 支援 R、Python、Julia 等語言。
- 如果你已經熟悉 R Markdown, 可以把 Quarto 理解成:

Quarto = 新一代、跨語言的 R Markdown 文件系統。

- Quarto 檔案的副檔名為 .qmd。
- Quarto - YAML 格式為 `format: html`。
- Quarto 開建立新檔案 > RStudio File New File Quarto Document
- Quarto 官網: <https://quarto.org/>
- 課程中先掌握 R Markdown 核心概念, 未來轉換到 Quarto 時, 報告結構、Markdown 與程式區塊觀念大致相同。
- 課堂練習

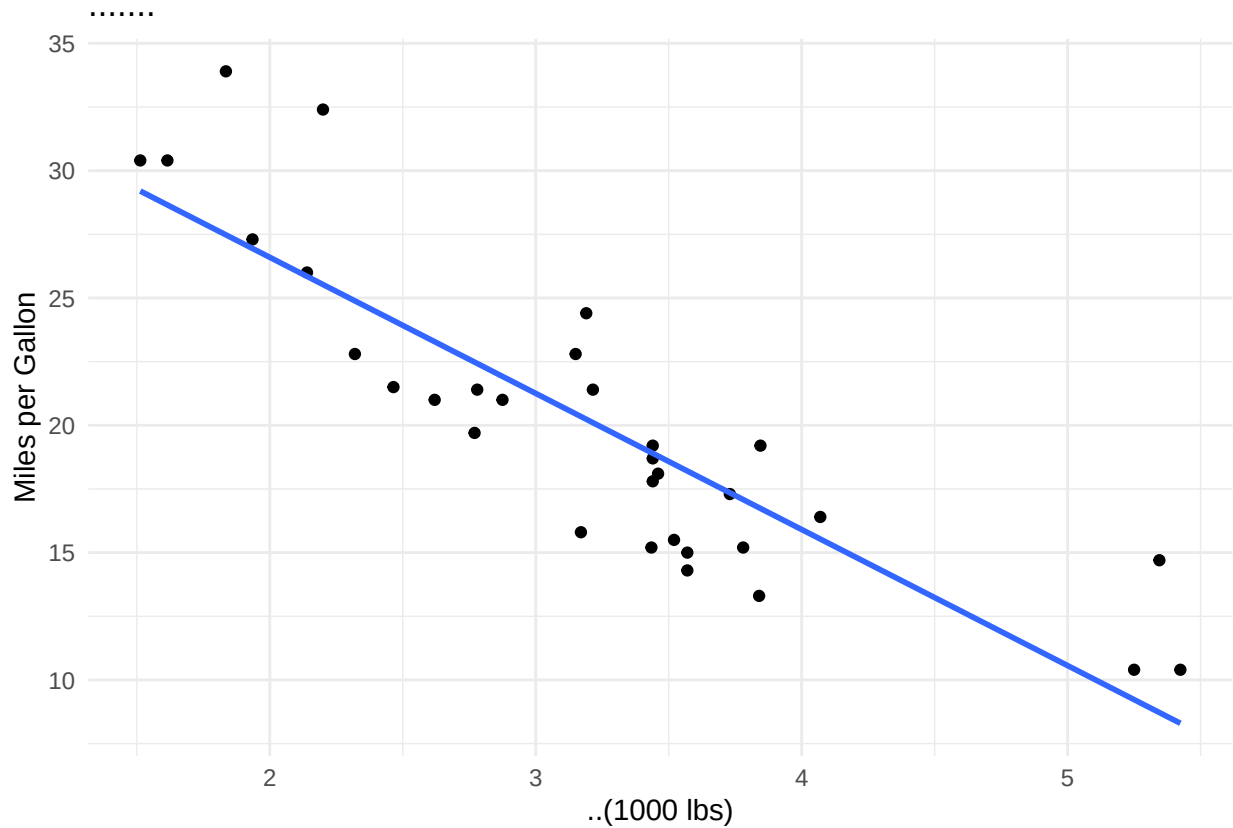
請建立一份 R Markdown, 完成:

1. 標題: 「我的第一份可重現報告」。
2. 顯示目前日期。
3. 使用 `summary(mtcars)` 顯示摘要。
4. 使用 `ggplot2` 畫出 `wt` 與 `mpg` 的散佈圖。
5. 輸出 HTML。

參考:

- 系統日期 `Sys.Date()`

```
library(ggplot2)
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", formula = 'y ~ x', se = FALSE) +
  labs(
    title = " 車重與油耗關係",
    x = " 車重 (1000 lbs) ",
    y = "Miles per Gallon"
  ) +
  theme_minimal()
```

5.2 參數化報告與自動化輸出（HTML/PDF）

1. 為什麼需要參數化？

假設同一份報告需要產生：

- 不同月份報告。
- 不同部門報告。
- 不同地區報告。
- 不同產品報告。

如果每次都複製一份 `.Rmd` 再修改條件，容易造成版本混亂。

較好的方式是：

保留一份報告模板，將會變動的條件設定為 `params`。

2. YAML 中設定參數

在 YAML 最上方已設定：

```
params:
  analyst: " 學員姓名"
  department: " 資料分析組"
  report_date: "2026-09-06"
  ozone_threshold: 60
```

在 R 程式中可使用：

```
params$analyst
params$department
params$report_date
params$ozone_threshold
```

目前參數：

| 參數 | 值 |
|-----------|-------|
| 分析者 | 學員姓名 |
| 部門 | 資料分析組 |
| 報告月份 | |
| Ozone 門檻值 | 60 |

3. 使用參數控制分析條件

以下使用內建 `airquality` 資料集示範。

```
library(knitr)
library(tidyverse)

## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
## v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
## v lubridate  1.9.5      v tibble     3.3.1
## v purrr      1.2.2      v tidyr      1.3.2
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```

aq <- airquality %>%
  mutate(
    Date = as.Date(sprintf("1973-%02d-%02d", Month, Day)),
    Ozone_Level = case_when(
      is.na(Ozone) ~ "Missing",
      Ozone >= params$ozone_threshold ~ "High",
      TRUE ~ "Normal"
    )
  )

head(aq)

```

依參數 `ozone_threshold = 60`，建立 High / Normal 分組。

```

aq %>%
  filter(!is.na(Ozone)) %>%
  count(Ozone_Level) %>%
  mutate(Percentage = round(n / sum(n) * 100, 1)) %>%
  kable(
    col.names = c("Ozone 分組", "筆數", "百分比 (%)"),
    caption = "依參數門檻值建立的 Ozone 分組"
  )

```

表 1: 依參數門檻值建立的 Ozone 分組

| Ozone 分組 | 筆數 | 百分比 (%) |
|----------|----|---------|
| High | 31 | 26.7 |
| Normal | 85 | 73.3 |

4. 使用 `rmarkdown::render()` 自動輸出

單次輸出：

```

rmarkdown::render(
  input = "capstone_reproducible_report_3hr.Rmd",
  output_format = "html_document",
  params = list(
    analyst = "王小明",
    department = "北區營運部",
  )
)

```

```

    report_month = "2026-08",
    ozone_threshold = 60
  ),
  output_file = "report_north_2026-08.html"
)

```

輸出 PDF:

```

rmarkdown::render(
  input = "capstone_reproducible_report_3hr.Rmd",
  output_format = "pdf_document",
  params = list(
    analyst = " 王小明",
    department = " 北區營運部",
    report_month = "2026-08",
    ozone_threshold = 60
  ),
  output_file = "report_north_2026-08.pdf"
)

```

5. 批次產生多份報告

```

departments <- c(" 北區", " 中區", " 南區")

for (dept in departments) {
  rmarkdown::render(
    input = "report_template.Rmd",
    output_format = "html_document",
    params = list(
      department = dept,
      report_month = "2026-08"
    ),
    output_file = paste0("report_", dept, "_2026-08.html")
  )
}

```

參數化輸出的專業範例— RWEPA | shiny 企業實務應用第 6 集-小明算命師 (下) 中文字幕

- YouTube 中文字幕: <https://youtu.be/rrD6KV3eV-w>

- LINK: <https://rwepa.blogspot.com/2023/03/r-shiny-06-hr-teller.html>
- Slide: <https://rwepa.quarto.pub/r-shiny-06-hr-teller/>
- Code: https://github.com/rwepa/business_analytics/tree/main/r-shiny-06-hr-teller
- Rmd 參數化範例: https://github.com/rwepa/business_analytics/tree/main/r-shiny-06-hr-teller/r-code/data

RWEPA | shiny 企業實務應用第 1 集-白話 shiny

- YouTube: <https://youtu.be/NV7WNjccfxs>
- LINK: <https://rwepa.blogspot.com/2023/01/r-shiny-01-introduction.html>
- Slide: <https://rwepa.quarto.pub/r-shiny-01-introduction/>
- Code: https://github.com/rwepa/business_analytics/tree/main/r-shiny-01-introduction

5.3 專題題目設計：指標定義、資料流程、視覺化呈現

1. 好的專題從「問題」開始

不要一開始就問：

我要畫什麼圖？

應先問：

我要回答什麼問題？

一個小型分析專題可以採用以下結構：

Business Question

↓

指標 KPI

↓

需要哪些資料？

↓

資料整理與品質檢查

↓

分析 / 比較

↓

視覺化



洞察與建議

2. 題目設計範例

題目 A：空氣品質與溫度關係

研究問題：

高溫是否伴隨較高的臭氧濃度？

主要指標：

- 平均 Ozone
- 平均 Temp
- 高 Ozone 天數
- Ozone 與 Temp 的相關程度

題目 B：汽車油耗分析

資料：mtcars

研究問題：

車重、汽缸數與油耗之間有什麼關係？

主要指標：

- 平均 MPG
- 各汽缸數平均 MPG
- 車重與 MPG 關係

題目 C：鳶尾花分類特徵

資料：iris

研究問題：

三種 Species 在花瓣長度與寬度上是否存在明顯差異？

主要指標：

- 各 Species 平均 Petal.Length
- 各 Species 平均 Petal.Width
- 分布差異

3.KPI / 指標定義表

建立報告前先定義指標：

| 指標 | 定義 | 計算方式 | 用途 |
|------------|-------------------|---|----------|
| 平均 Ozone | 有效 Ozone 值平均 | <code>mean(Ozone, na.rm=TRUE)</code> | 描述整體空氣品質 |
| 高 Ozone 天數 | Ozone 門檻值 | <code>sum(Ozone >= threshold)</code> | 找出高污染日 |
| 平均溫度 | Temp 平均 | <code>mean(Temp)</code> | 描述氣溫 |
| 相關係數 | Temp 與 Ozone 線性相關 | <code>cor()</code> | 評估變數關係 |

指標定義的三個原則

1. **可計算：**能從現有資料欄位算出。
2. **可解釋：**使用者知道數值代表什麼。
3. **可行動：**指標變化可以支持決策或後續分析。

4. 資料流程設計

建議將程式依功能分成數個步驟：

```
01. Import
02. Clean
03. Transform
04. Summarise
05. Visualise
06. Interpret
07. Export
```

R 範例：

```

analysis_data <- airquality %>%
  filter(!is.na(Ozone), !is.na(Temp)) %>%
  mutate(
    Month = factor(Month),
    High_Ozone = Ozone >= params$ozone_threshold
  )

monthly_summary <- analysis_data %>%
  group_by(Month) %>%
  summarise(
    Days = n(),
    Avg_Ozone = mean(Ozone),
    Avg_Temp = mean(Temp),
    High_Ozone_Days = sum(High_Ozone),
    .groups = "drop"
  )

monthly_summary %>%
  kable(digits = 1, caption = " 月份指標摘要")

```

表 2: 月份指標摘要

| Month | Days | Avg_Ozone | Avg_Temp | High_Ozone_Days |
|-------|------|-----------|----------|-----------------|
| 5 | 26 | 23.6 | 66.7 | 1 |
| 6 | 9 | 29.4 | 78.2 | 1 |
| 7 | 26 | 59.1 | 83.9 | 13 |
| 8 | 26 | 60.0 | 84.0 | 12 |
| 9 | 29 | 31.4 | 76.9 | 4 |

5. 視覺化並回答問題

圖 1 比較各月份平均 Ozone

```

ggplot(monthly_summary, aes(x = Month, y = Avg_Ozone, group = 1)) +
  geom_line() +
  geom_point(size = 3) +
  labs(
    title = " 各月份平均 Ozone",

```



```

x = " 月份",
y = " 平均 Ozone"
) +
theme_minimal()

```

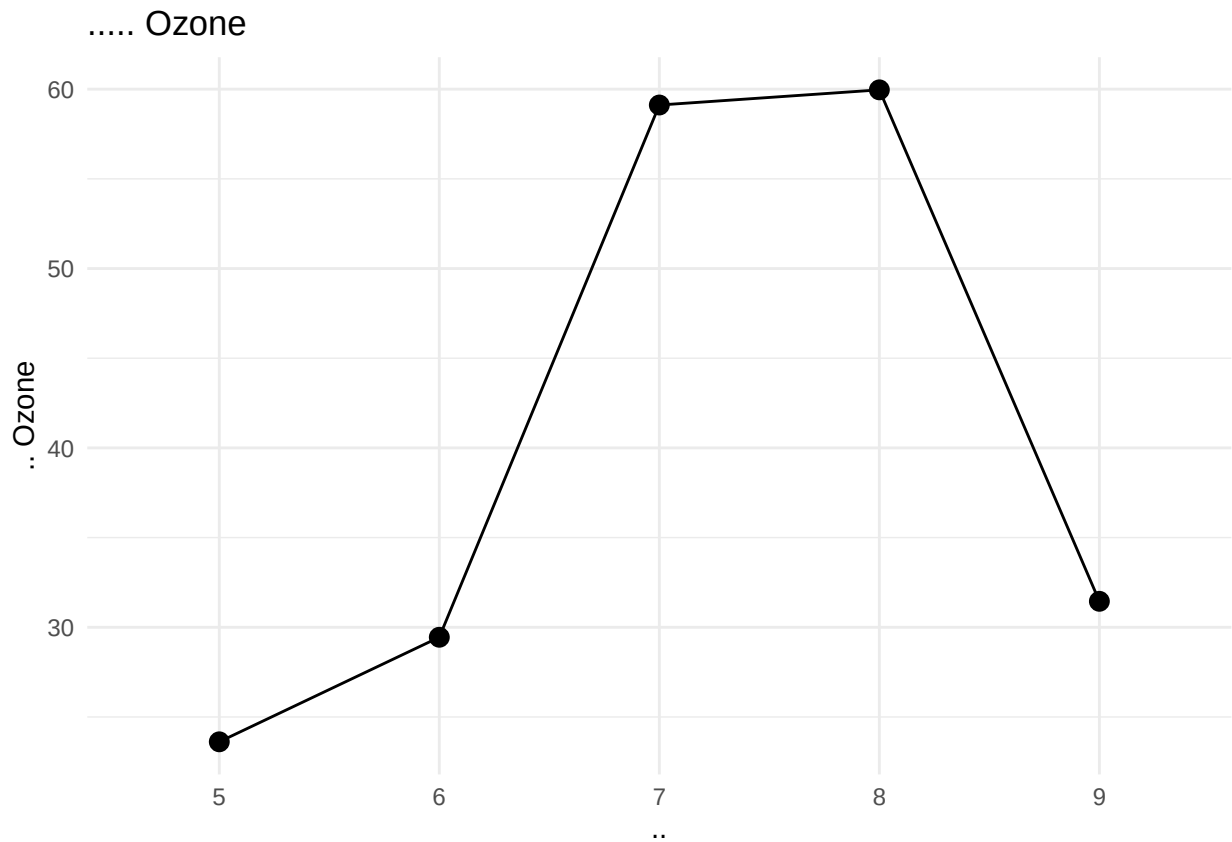


图 1: 各月份平均 Ozone

圖 2 Temp 與 Ozone 關係圖

```

ggplot(analysis_data, aes(x = Temp, y = Ozone)) +
  geom_point(alpha = 0.65) +
  geom_smooth(method = "lm", formula = 'y ~ x', se = FALSE) +
  labs(
    title = " 溫度與 Ozone 關係",
    subtitle = " 使用線性趨勢線觀察整體關係",
    x = "Temperature",
    y = "Ozone"
  )

```

```
) +  
theme_minimal()
```

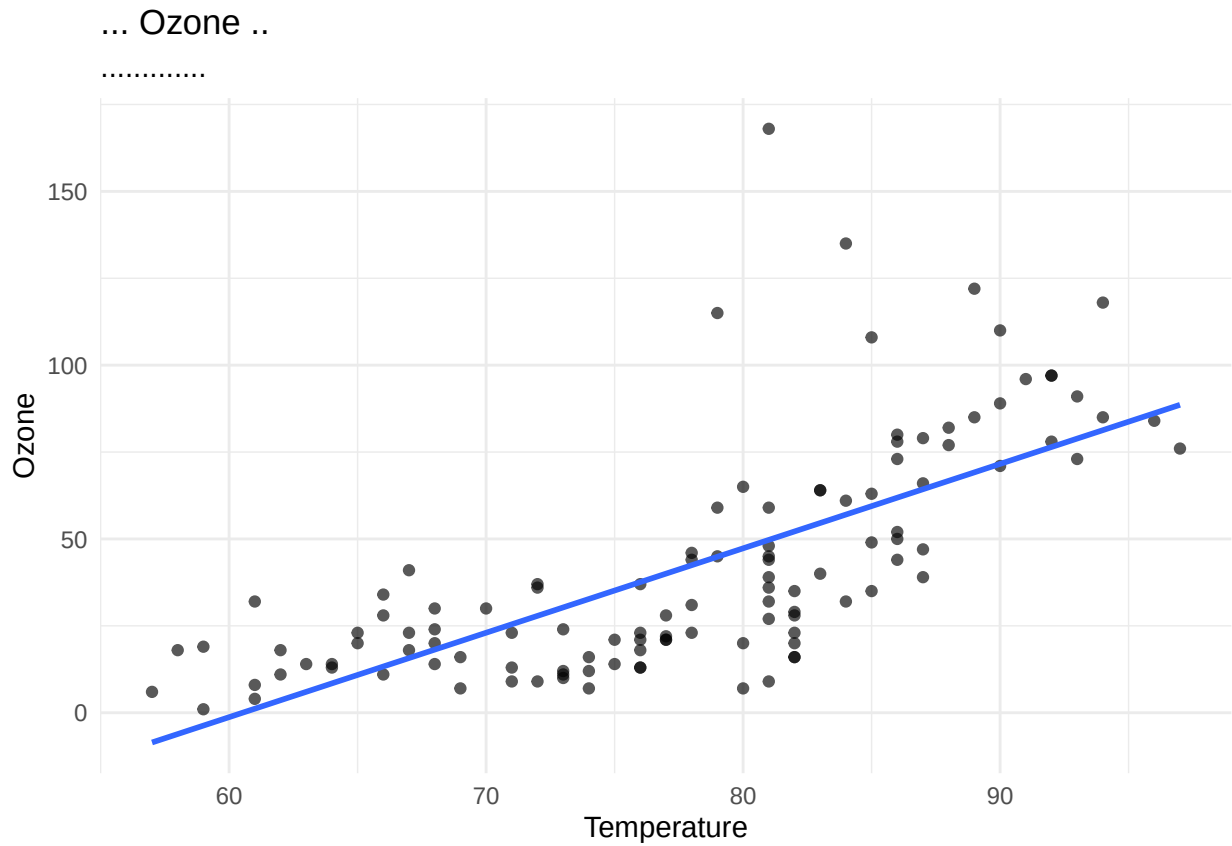


图 2: 溫度與 Ozone 關係

- 從圖表寫出「洞察力」

一段完整的分析敘述，建議包含：發現 → 證據 → 解釋 → 建議

範例：

資料顯示溫度較高時 Ozone 整體也有上升趨勢。散佈圖中的線性趨勢線呈正向，表示兩者可能具有正相關。實務上可進一步納入風速、月份等變數，以判斷溫度是否仍具有獨立解釋力。

避免只寫：

圖中可以看到 Ozone 有變化。

5.4 分組/個人實作：完成小型分析專題

- 2026 年資料集願望清單：https://github.com/rwepa/r_data_scientist/blob/main/hands-on_introduction_to_r_2026/2026_Dataset_Wishlist.md

5.5 成果發表與回饋：同儕審閱、改版清單

- 鼓勵學員成果發表與回饋。



參考資料

- RWEPA
 - <http://rwepa.blogspot.com/>
- iPAS-R-tutorial
 - https://github.com/rwepa/ipas_bda/blob/main/ipas-r-program.R
- R 入門資料分析與視覺化應用教學 (付費)
 - <https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE>
- R 商業預測與應用 (付費)
 - <https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE>

謝謝您的聆聽

Q & A



李明昌

alan9956@gmail.com

<http://rwepa.blogspot.tw/>

@RWEPA

end